

Trabajo Práctico Integrador de Programación

Comisión:

1prog2 - Turno Tarde

Equipo 7

Integrantes:

Maigua Matias Ezequiel, Cáceres Characán Julieta

Introducción

El objetivo del programa que desarrollamos en Python, de acuerdo al enunciado era desarrollar una aplicación que le permitiera al usuario consultar información sobre países como nombre, población, superficie y continente. Además debíamos hacer que nuestro sistema pueda leer los datos mencionados de los países desde un archivo CSV generado a partir de un dataset obtenido por el llamado de una API. Todo esto fue elaborado usando los conocimientos y conceptos aprendidos en el semestre que se muestran a continuación.

Conceptos aplicados en el integrador

-Condicionales:

Las estructuras condicionales nos ayudan a controlar el flujo de un programa mediante una condición que nosotros como programadores establecemos previamente. La condición debe ser de tipo booleana y debe dar como resultado True/False.

-Listas:

Las listas o también conocido como arrays, son estructuras que almacenan elementos de forma ordenada y contienen índices, estos mismos son el número que indican la posición de un valor almacenado

-Diccionarios:

Los diccionarios son estructuras que almacenan datos en pares key-value, son mutables y cada elemento consiste en una clave única y su valor correspondiente

-Funciones:

Son bloques de código reutilizables que nos permiten encapsular tareas específicas y ejecutarlas cuando sea necesario con un llamado

-Estadísticas Básicas:

Realizamos operaciones de estadísticas básicas como sacar promedios con datos de un archivo.csv, encontrar el mayor y menor valor de una fila numérica

-Ordenamientos:

Existen varias maneras de ordenar datos, desde el ordenamiento burbuja, hasta usar funciones propias de python que con facilite esta tarea

-Archivos CSV:

(Comma Separated Values): Son similares a las plantillas, cada línea es una fila y los valores se separan con comas y son muy útiles para trabajar con diccionarios

-Librerías:

Las librerías/módulos en Python son conjuntos de funciones y herramientas ya programadas, estas nos ayudan a ahorrar tiempo porque podemos reutilizar código desarrollado por otras personas o por el mismo lenguaje que nos simplifican tareas tanto simples como más complejas, en este caso nosotros hemos utilizado librerías como `csv` para poder leer el archivo con los datos de los países, `os` para comprobar que el archivo CSV se haya creado correctamente y para limpiar la consola, `requests` para enviar una solicitud HTTP para obtener los datos de los países de la API mediante la conexión a un servidor para tener la información en formato JSON, la librería `json` se utilizó para convertir los datos obtenidos de la API a estructuras de Python como diccionarios y listas para facilitar la manipulación de los datos del archivo CSV. Además usamos librerías para mejorar visualmente la consola que se le presenta al usuario.

Metodología modular:

- Lectura y comprensión del enunciado
- Proyectar y comunicar ideas generales
- Deshacer el enunciado en problemas más pequeños
- Tener en claro el objetivo de cada tarea específica del programa
- Búsqueda de recursos y herramientas como librerías y funciones
- Armar la estructura del programa
- Desarrollar la lógica del programa

- Probar y corregir errores
- Agregar validaciones
- Agregar mejoras visuales en la consola
- Últimas pruebas y correcciones

Conclusiones:

Este TPI nos sirvió para practicar y reforzar todo lo aprendido durante el semestre, además aprendimos cosas nuevas, como el uso de la API y el manejo de archivos CSV, como implementar el uso de librerías, nuevas funciones que nos simplifican algunas tareas del código, como compartir y clonar repositorios en github para trabajar con más personas y además ganamos experiencia con la práctica.

Fuentes bibliográficas:

Documentación del manejo de rich como librería para decorar la consola
rich.readthedocs.io/en/latest/

Vídeos donde aprendimos y repasamos la creación y manejo de imágenes y contenedores de Docker
<https://youtu.be/wHyeZkgppuY?si=IJ8f-WAXDENh2Pul>

Documentación donde aprendimos lo que es una API
<https://dev.to/dennysjmarquez/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-api-rest-glosario-de-terminos-esenciales-y-mas-29pc>

Vídeo donde vimos la funcionalidad de bloques Try Except
<https://youtu.be/bQfoZKxUrGQ?si=f8vu470ifcmNTaEH>